

Allgemeine Informationen zum HSAB-Konzept:

Mit dem Hard-Soft-Acid-Base-(HSAB)-Konzept lassen sich Ionen/Moleküle in die Kategorien weich und hart unterteilen und somit Reaktionen vorhersagen. Denn es gilt: **Weich reagiert gerne mit weich und hart mit hart**. Für weiche Ionen/Moleküle gilt jeweils der umgekehrte Fall wie für harte Ionen/Moleküle.

Ein Ion/Molekül gilt als umso härter, je...

- 1) ... kleiner der Atom/Ionen-Radius ist.

Bsp.: H^+ ist härter als Na^+ , obwohl beide hart sind, da H^+ einen deutlich kleineren Ionen-Radius besitzt.

- 2) ... höher die Ladung ist (tendenziell kann man sagen, ab einer Ladung von +3 sind Ionen eher als hart anzusehen).

Bsp.: Fe^{3+} ist härter als Fe^{2+} aufgrund der höheren Ladung. Fe^{2+} liegt sogar im Übergangsbereich zwischen hart und weich.

- 3) ... höher die Ladungsdichte ist (= Verhältnis von Ladung [möglichst groß] zu Radius [möglichst klein])

Bsp.:

Al^{3+} hat, weil es 2 Schalen besitzt, einen kleinen Radius und durch die hohe Ladung hat eine sehr hohe Ladungsdichte. Al^{3+} ist dementsprechend hart.

Cd^{2+} hingegen hat einen deutlich größeren Ionenradius mit 4 Schalen und eine mittlere Ladung, womit die Ladungsdichte gering ist. Cd^{2+} ist dementsprechend weich.

Mg^{2+} jedoch besitzt wiederum einen so kleinen Radius mit zwei Schalen, dass die Ladungsdichte hoch ist. Dementsprechend wäre Mg^{2+} hart.

- 4) ... höher die Oxidationsstufe ist.

Bsp.: In ClO_4^- ist die Oxidationsstufe von Chlor VII, und somit höher als in ClO_3^- mit V. Folglich ist ClO_4^- härter als ClO_3^- .

- 5) ... höher die Elektronegativität ist.

Bsp.: BF_3 gilt als harte Säure, wohingegen BH_3 als weiche Säure gilt, was sich unter anderem auf die hohe Elektronegativität von Fluor ($\Delta EN(F) = 4,0$) im Vergleich zum H ($\Delta EN(H) = 2,1$) zurückführen lässt.

- 6) ... schlechter die Polarisierbarkeit (abhängig von der Elektronegativität und Molekülgeometrie).

Bsp.: NH_3 gilt als harte Base, wohingegen PH_3 als weiche Base gilt. Denn beide haben eine trigonal-pyramidale Struktur, und sind damit prinzipiell polarisierbar. Aufgrund der hohen $\Delta EN(N) = 3,0$ im Vergleich zu $\Delta EN(P) = 2,2$, und der geringeren Größe von Stickstoff in Vergleich zu Phosphor, liegt der Ladungsschwerpunkt innerhalb der Moleküle deutlich mehr beim N als es beim P der Fall ist. Das führt zu einer schlechteren Polarisierbarkeit von NH_3 im Vergleich zu PH_3 .